PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Interpolation et exponentielles

Cadre. K est un corps. Pour $a_1, \dots, a_n \in K$, on note $V(a_1, \dots, a_n)$ la matrice de coefficients a_j^{i-1} $(1 \leqslant i, j \leqslant n)$, et $W(a_1, \dots, a_n) = \det V(a_1, \dots, a_n)$. On veut montrer que

$$W(a_1, \dots, a_n) = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (a_j - a_i).$$

Partie III.

1. Soient $a_1, \dots, a_n$ distincts et $b_1, \dots, b_n \in K$. Montrer qu'il existe un unique $f \in K_{n-1}[X]$ avec $f(a_i) = b_i$, et que $f = \sum_i b_i L_i$ avec $L_i = \prod_{j \neq i} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$.

2. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels distincts. En calculant le wronskien de $y_k(t) = e^{\lambda_k t}$, montrer que ces fonctions sont linéairement indépendantes.

3. Soient $x_1, \dots, x_n$ les racines (distinctes) d'un polynôme unitaire Q de degré n. Montrer que $W(x_1, \dots, x_n)^2 = \pm \prod_i Q'(x_i)$, et préciser le signe.